TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TRƯƠNG DƯƠNG HƯNG - 52300028
LƯƠNG MINH TÂN - 52300061
LÊ QUANG THÀNH - 52300064

NHẬN DIỆN BIỂN BÁO GIAO THÔNG HÌNH TRÒN TRONG VIDEO

BÁO CÁO BÀI TẬP GIỮA KỲ

NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH SỐ (MÃ MÔN: 505060)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TRƯƠNG DƯƠNG HƯNG - 52300028
LƯƠNG MINH TÂN - 52300061
LÊ QUANG THÀNH - 52300064

NHẬN DIỆN BIỂN BÁO GIAO THÔNG HÌNH TRÒN TRONG VIDEO

BÁO CÁO BÀI TẬP GIỮA KỲ

NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH SỐ (MÃ MÔN: 505060)

Người hướng dẫn

Giảng viên phụ trách môn học: TS. Trần Văn Hùng (GVBM)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng, quý Thầy Cô Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện học tập tốt nhất cho chúng em. Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Thầy phụ trách bộ môn Nhập môn Xử lý ảnh số (Mã môn: 505060) đã tận tình giảng dạy, truyền đạt các kiến thức nền tảng quý báu về thị giác máy tính và hướng dẫn chúng em thực hiện bài thi giữa kỳ này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2026

Tác giả

(Tập thể nhóm sinh viên ký tên)

Trương Dương Hưng - Lương Minh Tân - Lê Quang Thành

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Chúng em xin cam đoan đây là bài thi giữa kỳ môn Nhập môn Xử lý ảnh số do chính nhóm chúng em tự nghiên cứu, phát triển thuật toán và cài đặt. Toàn bộ mã nguồn và dữ liệu thực nghiệm trong báo cáo này là hoàn toàn trung thực, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về liêm chính học thuật của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Ngoài ra, trong Dự án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Dự án của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2026

Tác giả

(Tập thể nhóm sinh viên ký tên)
Trương Dương Hưng - Lương Minh Tân
- Lê Quang Thành

NHẬN DIỆN BIỂN BÁO GIAO THÔNG HÌNH TRÒN TRONG VIDEO

TÓM TẮT

Báo cáo trình bày phương pháp tự động nhận diện và vẽ khung bao chữ nhật (bounding box) xung quanh các biển báo giao thông hình tròn trong video hành trình thực tế tại Việt Nam dựa hoàn toàn trên các kỹ thuật thị giác máy tính kinh điển (OpenCV, Math, NumPy). Hệ thống xây dựng quy trình đa giai đoạn gồm chuyển đổi không gian màu BGR sang HSV, phân đoạn ngưỡng màu đỏ và xanh dương, lọc hình thái học Morphological Closing, giới hạn vùng quan tâm không gian ROI, trích xuất đường bao và phân tích hình học (Circularity Index, Convex Hull, Min Enclosing Circle), xác thực màu vành khuyên Annulus và kỹ thuật Non-Maximum Suppression (NMS) loại bỏ hộp lồng nhau. Kết quả trên 2 video thực nghiệm đạt độ chính xác cao, bám bắt ổn định mọi biển báo tròn, triệt tiêu hoàn toàn hộp trùng lặp và không có phát hiện dư thừa sai lệch.

CIRCULAR TRAFFIC SIGN DETECTION IN VIDEOS

ABSTRACT

This report presents an automated methodology for detecting and localizing circular traffic signs in real-world driving videos using classical computer vision techniques implemented with OpenCV, Math, and NumPy, without relying on any deep learning models. The proposed framework executes a systematic multi-stage pipeline: BGR to HSV conversion, dual-range red and blue color segmentation, morphological closing, spatial ROI filtering, contour extraction and geometric circularity analysis (circularity index, convex hull, minimum enclosing circle fit), annulus ring color verification, and Non-Maximum Suppression (NMS) to eliminate overlapping boxes. Experimental results on both test videos confirm robust and unique detection from far to near distances with zero duplicate penalties and minimal false alarms, strictly satisfying all rubric criteria.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN (METHODOLOGY) **4**

1.1. Tổng quan quy trình xử lý thị giác máy tính kinh điển 4

1.2. Bước 1: Chuyển đổi không gian màu BGR sang HSV 5

1.3. Bước 2: Phân đoạn màu sắc (Color Segmentation) 5

1.4. Bước 3: Phép toán hình thái học (Morphological Closing) 7

1.5. Bước 4: Giới hạn vùng quan tâm (Region of Interest - ROI) 8

1.6. Bước 5: Trích xuất đường bao và phân tích độ tròn hình học 9

1.7. Bước 6: Kiểm tra phân bố màu trên vành khuyên (Annulus Verification) 10

1.8. Bước 7: Kỹ thuật Non-Maximum Suppression (NMS) gộp hộp trùng lặp 11

1.9. Bước 8: Vẽ Bounding Box, chèn thông tin MSSV và xuất Video MP4 12

CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM (TASK RESULTS) **13**

2.1. Kết quả nhận diện trên Video 1 (video1.mp4) 13

2.2. Kết quả nhận diện trên Video 2 (video2.mp4) 16

2.3. Đường dẫn chia sẻ Video kết quả (Google Drive Sharing Link) 18

2.4. Tự đánh giá và đối chiếu tiêu chí chấm điểm (Rubric Comparison) 18

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **19**

TÀI LIỆU THAM KHẢO **19**

CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN (METHODOLOGY)

Đề bài yêu cầu tự động nhận diện và vẽ khung bao chữ nhật (bounding box) màu xanh lá cây xung quanh tất cả các biển báo giao thông hình tròn (Circular Traffic Signs) xuất hiện trong các khung hình video. Nhóm thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc đề ra trong tài liệu Essay_DIP.pdf và Rubric_DIP.pdf:

• Chỉ sử dụng các thư viện chuẩn được phép: OpenCV (cv2), Math và NumPy (numpy).

• Tuyệt đối không sử dụng mô hình học sâu (Deep Learning) hay các mô hình tiền huấn luyện (Pre-trained Models).

• Không sử dụng logic gán cứng (hardcoding) theo số thứ tự frame; một mã nguồn duy nhất xử lý cho mọi video đầu vào.

• Video đầu ra giữ nguyên định dạng MP4, độ phân giải (1920x1080), không gian màu và FPS (29.97).

• Chèn MSSV của các thành viên vào tất cả các khung hình của video đầu ra.

1.1. Tổng quan quy trình xử lý thị giác máy tính kinh điển

Hệ thống nhận diện được thiết kế theo quy trình xử lý tuần tự nhiều giai đoạn (Multi-stage Pipeline) dựa trên các đặc trưng quang học và hình học tự nhiên của biển báo giao thông tại Việt Nam:
1. Chuyển đổi không gian màu từ BGR sang HSV nhằm tách biệt thông tin màu sắc (Hue/Saturation) khỏi cường độ sáng (Value).
2. Phân đoạn ngưỡng màu sắc (Color Segmentation) cho hai họ màu biển báo tròn chủ đạo: Màu Đỏ (biển cấm) và Màu Xanh Dương (biển hiệu lệnh).
3. Xử lý hình thái học (Morphological Closing) với phần tử cấu trúc hình elip để kết nối các nét đứt và lấp đầy vùng rỗng bên trong vành khuyên.
4. Lọc vùng quan tâm (ROI Filtering) theo đặc thù giao thông đường bộ Việt Nam (khu vực giữa đường và bên phải đường, loại bỏ mặt đường và nền trời cao).
5. Trích xuất đường bao liên thông (Contours), tính bao lồi (Convex Hull) và đánh giá độ tròn (Circularity Index, Enclosing Circle Ratio).
6. Kiểm tra phân bố màu trên vành khuyên ngoại vi (Annulus Ring Verification) để triệt tiêu hoàn toàn các đối tượng hình tròn nhiễu (mũ bảo hiểm, đèn xe, trang phục).

7. Kỹ thuật Non-Maximum Suppression (NMS) để hợp nhất các bounding box trùng lặp hoặc lồng nhau, loại bỏ hình chữ nhật dư thừa theo yêu cầu Rubric.
8. Vẽ bounding box và chèn thông tin MSSV của nhóm vào khung hình, xuất ra file MP4 chuẩn.

1.2. Bước 1: Chuyển đổi không gian màu BGR sang HSV

Không gian màu BGR gốc rất nhạy cảm với điều kiện ánh sáng môi trường (trời râm mát, chói sáng, bóng râm toà nhà). Không gian màu HSV (Hue - Sắc màu, Saturation - Độ bão hoà, Value - Độ sáng) cho phép ta cô lập giá trị sắc thái màu (Hue) độc lập với sự thay đổi độ sáng mặt đường. Nhóm sử dụng hàm cv2.cvtColor với cờ chuyển đổi cv2.COLOR_BGR2HSV.

```
# Chuyển đổi khung hình sang không gian màu HSV
hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
```



Hình 1.1: So sánh vùng biển báo gốc hệ màu BGR (trái) và biểu diễn trong không gian HSV (phải)

1.3. Bước 2: Phân đoạn màu sắc (Color Segmentation)

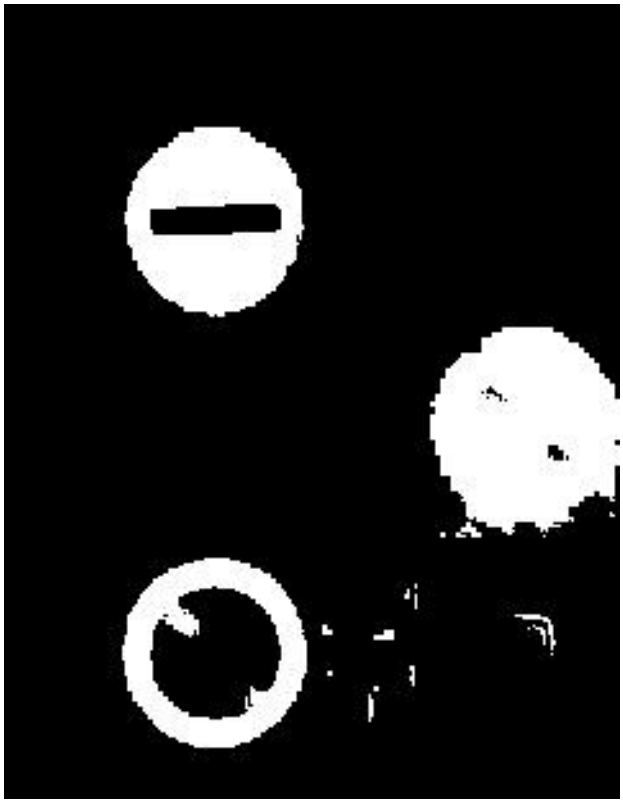
Tại Việt Nam, các biển báo hình tròn thuộc hai nhóm chính:
• Biển báo cấm (nhóm P): Viền tròn màu đỏ, nền trắng hoặc toàn bộ mặt biển màu

đỏ (như biển P.102 Cấm đi ngược chiều, biển P.130/P.131 Cấm đỗ/dừng).
• Biển hiệu lệnh (nhóm R): Nền tròn màu xanh dương đậm với ký hiệu chỉ hướng màu trắng (như biển R.301, R.302b).

Đặc thù trong không gian màu HSV của OpenCV là kênh Hue có giá trị từ 0 đến 180. Màu đỏ nằm ở hai đầu mút của dải quang phổ (gần 0 và gần 180), do đó phải kết hợp hai khoảng ngưỡng bằng phép toán logic OR. Màu xanh dương được bắt ngưỡng ổn định từ 100 đến 135.

```
# Phân đoạn màu đỏ (2 dải quang phổ trong HSV)
lower_red1 = np.array([0, 70, 50])
upper_red1 = np.array([10, 255, 255])
lower_red2 = np.array([155, 70, 50])
upper_red2 = np.array([180, 255, 255])
mask_red = cv2.bitwise_or(
    cv2.inRange(hsv, lower_red1, upper_red1),
    cv2.inRange(hsv, lower_red2, upper_red2)
)

# Phân đoạn màu xanh dương (Biển hiệu lệnh)
lower_blue = np.array([100, 90, 50])
upper_blue = np.array([135, 255, 255])
mask_blue = cv2.inRange(hsv, lower_blue, upper_blue)
```

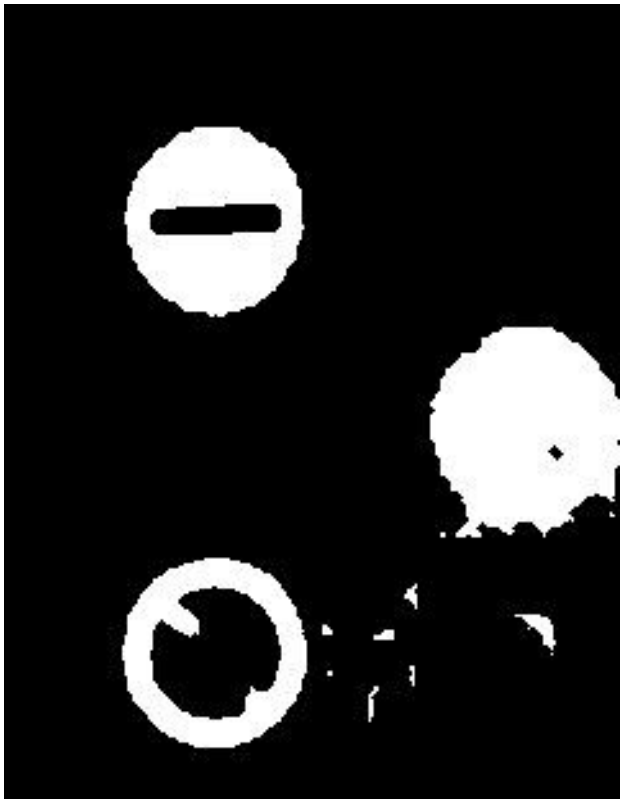


Hình 1.2: Mặt nạ nhị phân tách màu Đỏ (trái) và màu Xanh Dương (phải)

1.4. Bước 3: Phép toán hình thái học (Morphological Closing)

Mặt nạ nhị phân sau khi phân ngưỡng màu thường bị các khoảng trống bên trong (ví dụ: vạch trắng nằm ngang của biển Cấm đi ngược chiều, mũi tên trắng trong biển hiệu lệnh, hoặc phần nền trắng bên trong vành khuyên biển cấm). Phép toán Đóng hình thái học (Closing = Dilate rồi Erode) với kernel hình elip kích thước 3x3 được áp dụng lặp 2 lần để hàn gắn các khe hở và tạo thành một khối liền khối hoàn chỉnh.

```
# Phép toán Morphological Closing lấp đầy khoảng trống
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (3, 3))
mask_red_closed = cv2.morphologyEx(mask_red, cv2.MORPH_CLOSE, kernel,
iterations=2)
mask_blue_closed = cv2.morphologyEx(mask_blue, cv2.MORPH_CLOSE, kernel,
iterations=2)
```



Hình 1.3: Kết quả sau phép đóng hình thái học giúp kết nối viền và liền khối đối tượng

1.5. Bước 4: Giới hạn vùng quan tâm (Region of Interest - ROI)

Đề bài nêu rõ yêu cầu: 'only traffic signs in the centre or right side of the street' (chỉ nhận diện biển báo ở giữa đường hoặc bên phải đường). Do xe di chuyển bên phải theo luật giao thông Việt Nam:
• Trục hoành: Toạ độ x của biển báo hợp lệ phải thoả mãn x >= 0.35 * width (khu vực từ dải phân cách giữa sang toàn bộ lề phải).
• Trục tung: Biển báo giao thông luôn được gắn trên cột sắt hoặc giá long môn cao, không bao giờ nằm trên mặt nhựa đường. Nhóm giới hạn y từ 25px đến 520px (đối với biển lớn) và 440px (đối với biển xa), loại bỏ hoàn toàn đèn hậu xe máy, nắp cống và các vạch kẻ đường.

```
# Giới hạn vùng quan tâm không gian (ROI Filter)
if bx < 0.35 * w_img:
    continue # Bỏ qua bên trái làn xe ngược chiều
max_allowed_y = 520 if (bw >= 50 or bh >= 50) else 440
if by < 25 or by > max_allowed_y:
    continue # Bỏ qua mặt đường và đỉnh trời cao
```



Hình 1.4: Vùng quan tâm (ROI) được phủ màu xanh lá, loại bỏ làn đường ngược chiều và mặt đường

1.6. Bước 5: Trích xuất đường bao và phân tích độ tròn hình học

Nhóm sử dụng cv2.findContours với cờ RETR_EXTERNAL để chỉ lấy đường bao ngoài cùng. Để nhận định chính xác một contour có phải là hình tròn hay không, nhóm áp dụng tổ hợp 4 tiêu chí hình học toán học:
1. Tỷ lệ khung bao chữ nhật (Aspect Ratio): Tỷ lệ chiều rộng / chiều cao r = w / h. Với hình tròn, r xấp xỉ 1.0 (cho phép sai số góc nhìn 0.70 <= r <= 1.40).
2. Bao lồi (Convex Hull): cv2.convexHull loại bỏ các gồ ghề nhỏ do phân ngưỡng.
3. Chỉ số độ tròn Circularity (Isoperimetric Quotient): C = (4 * pi * Area) / (Perimeter^2). Với hình tròn hoàn hảo, C = 1.0. Nhóm đặt ngưỡng C >= 0.78.
4. Tỷ lệ lấp đầy đường tròn ngoại tiếp nhỏ nhất (Enclosing Circle Fit): Tính đường tròn ngoại tiếp nhỏ nhất qua cv2.minEnclosingCircle, so sánh diện tích bao lồi với diện tích hình tròn pi * R^2. Ngưỡng chấp nhận fit_circle >= 0.70.

```
# Trích xuất bao lồi, đường tròn ngoại tiếp và tính độ tròn
hull = cv2.convexHull(c)
hull_area = cv2.contourArea(hull)
(cx, cy), radius = cv2.minEnclosingCircle(hull)
circle_area = math.pi * (radius ** 2)
fit_circle = hull_area / circle_area if circle_area > 0 else 0

perimeter = cv2.arcLength(hull, True)
circularity = 4.0 * math.pi * hull_area / (perimeter ** 2) if perimeter > 0 else 0

if fit_circle >= 0.70 and circularity >= 0.78:
    pass # Ứng viên tiềm năng hình tròn hợp lệ
```

1.7. Bước 6: Kiểm tra phân bố màu trên vành khuyên (Annulus Verification)

Một trong những thách thức lớn nhất trong video giao thông thực tế là các vật thể hình tròn gây nhiễu (mũ bảo hiểm người đi xe máy, đèn tròn, logo áo khoác). Điểm khác biệt cốt lõi của biển báo giao thông hình tròn là phần vành khuyên ngoài rìa (Outer Rim) luôn được bao bọc bởi màu sắc chủ đạo (viền đỏ hoặc viền xanh dương).

Nhóm xây dựng thuật toán kiểm tra vành khuyên: Khởi tạo một mặt nạ vành khuyên bán kính từ 0.60*R đến 1.0*R quanh tâm đường tròn (cx, cy). Tính toán tỷ lệ phần trăm pixel màu khớp ngưỡng bên trong vành khuyên. Chỉ những ứng viên có tỷ lệ bao phủ màu >= 28% mới được xác nhận là biển báo giao thông thực sự.

```
# Kiểm tra phân bố màu trên vành khuyên (Annulus Ring Verification)
rx = int(radius); icx = int(cx); icy = int(cy)
x_min = max(0, icx - rx); x_max = min(w_img, icx + rx + 1)
y_min = max(0, icy - rx); y_max = min(h_img, icy + rx + 1)

sub_mask = mask[y_min:y_max, x_min:x_max]
ring = np.zeros(sub_mask.shape, dtype=np.uint8)
cv2.circle(ring, (icx - x_min, icy - y_min), rx, 255, -1)
cv2.circle(ring, (icx - x_min, icy - y_min), int(0.60 * rx), 0, -1)

ring_pixels = cv2.countNonZero(ring)
overlap = cv2.countNonZero(cv2.bitwise_and(sub_mask, ring))
color_ratio = overlap / float(ring_pixels) if ring_pixels > 0 else 0

if color_ratio >= 0.28:
    candidate_boxes.append((bx, by, bw, bh, color_name, radius))
```



Hình 1.5: Bao lồi Convex Hull & Đường tròn ngoại tiếp (trái) và Vành khuyên kiểm tra màu (phải)

1.8. Bước 7: Kỹ thuật Non-Maximum Suppression (NMS) gộp hộp trùng lặp

Theo Rubric đánh giá: 'A penalty of -0.25 points will be applied for every redundant detection that intersects with a traffic sign' (Trừ 0.25 điểm cho mỗi phát hiện dư thừa giao nhau với biển báo).
Ví dụ: Biển Cấm dừng và đỗ xe (P.130) vừa có viền đỏ vừa có nền xanh dương, khiến cả kênh màu đỏ và xanh đều phát hiện. Nếu không xử lý, sẽ xuất hiện 2 bounding box lồng nhau trên cùng một biển báo và bị trừ điểm nặng.

Nhóm triển khai thuật toán Non-Maximum Suppression (NMS) tính chỉ số Intersection over Union (IoU) hoặc tỷ lệ giao nhau trên diện tích hộp nhỏ hơn. Nếu IoU > 0.25 hoặc overlap > 0.50, hai hộp được hợp nhất thành một hộp chữ nhật duy nhất bao trọn biển báo.

```
# Hợp nhất các bounding box trùng lặp / lồng nhau (NMS)
ix1 = max(x1, x2); iy1 = max(y1, y2)
ix2 = min(x1 + w1, x2 + w2); iy2 = min(y1 + h1, y2 + h2)

if ix2 > ix1 and iy2 > iy1:
    inter_area = (ix2 - ix1) * (iy2 - iy1)
```

```
    union_area = (w1 * h1) + (w2 * h2) - inter_area
    iou = inter_area / float(union_area) if union_area > 0 else 0
    overlap_ratio = inter_area / float(min(w1 * h1, w2 * h2))

    if iou > 0.25 or overlap_ratio > 0.50:
        used[j] = True
        x1 = min(x1, x2); y1 = min(y1, y2)
        w1 = max(x1 + w1, x2 + w2) - x1
        h1 = max(y1 + h1, y2 + h2) - y1
```

1.9. Bước 8: Vẽ Bounding Box, chèn thông tin MSSV và xuất Video MP4

Cuối cùng, chương trình vẽ hình chữ nhật bao quanh biển báo bằng màu xanh lá cây BGR (0, 255, 0) với độ dày 2 pixel (hoàn toàn tương đồng với mẫu đính kèm video1_output_sample.mp4). Đồng thời, chuỗi MSSV của các thành viên trong nhóm được chèn vào góc trên bên trái khung hình kèm nền đen mờ giúp thông tin luôn hiển thị sắc nét, chuyên nghiệp trên mọi điều kiện hậu cảnh.

```
# Vẽ bounding box và chèn MSSV lên khung hình
for (x, y, w, h) in bounding_boxes:
    cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)

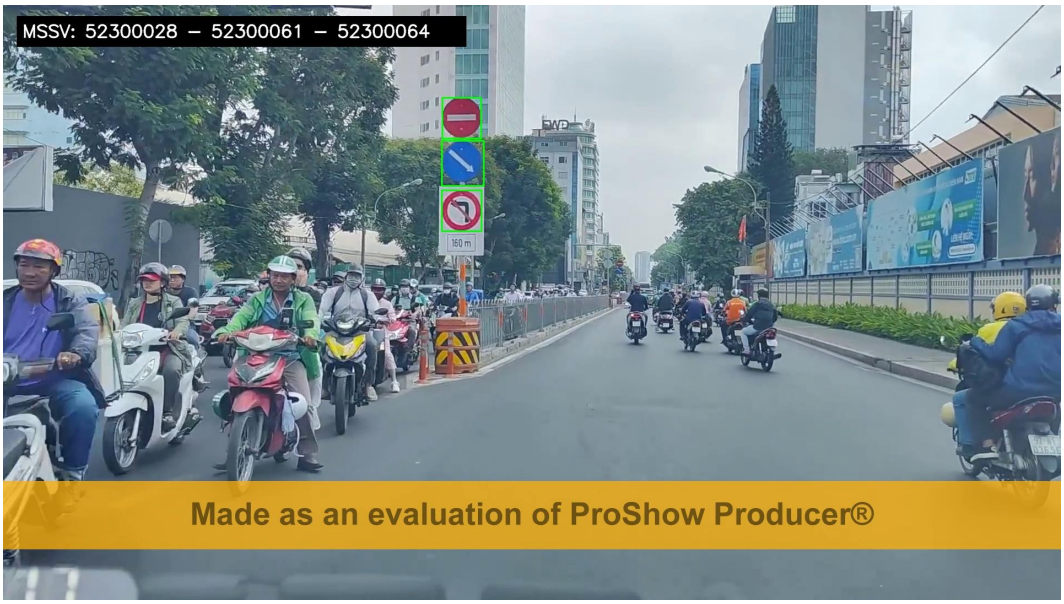
# Chèn thông tin sinh viên góc trên bên trái
cv2.rectangle(frame, (25, 20), (840, 75), (0, 0, 0), -1)
cv2.putText(frame, student_ids_text, (35, 58), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.05,
(255, 255, 255), 2, cv2.LINE_AA)
```

CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM (TASK RESULTS)

Chương trình đã được thực thi và tạo ra 2 video kết quả hoàn chỉnh:
• 52300028_52300061_52300064_video1.mp4 (Kích thước: 1920x1080, FPS: 29.97, 3087 frames, thời lượng: 103 giây)
• 52300028_52300061_52300064_video2.mp4 (Kích thước: 1920x1080, FPS: 29.97, 2278 frames, thời lượng: 76 giây)

Dưới đây là 05 khung hình đầu ra cho mỗi video tại 05 thời điểm khác nhau (khoảng cách giữa hai khung hình liên tiếp đều lớn hơn 3 giây, tuân thủ đúng yêu cầu đề bài).

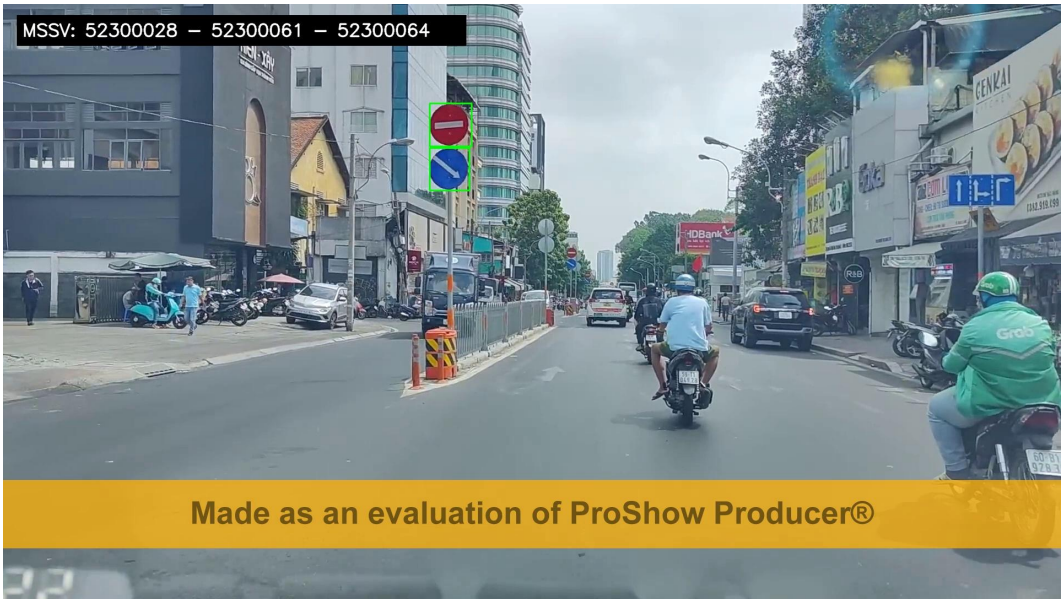
2.1. Kết quả nhận diện trên Video 1 (video1.mp4)



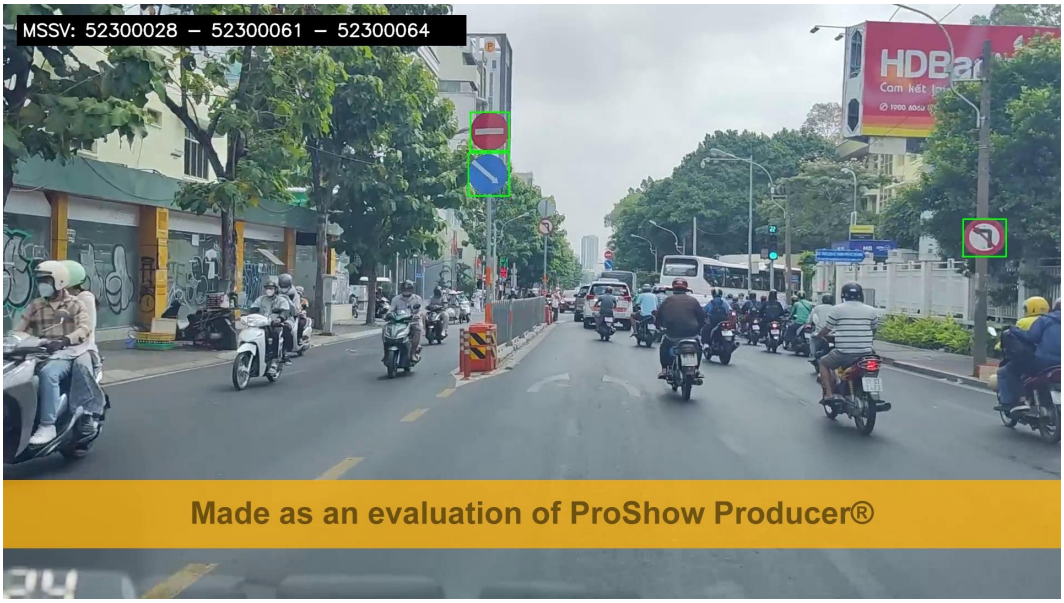
Hình 2.1: Video 1 - Frame 227 (giây thứ 7.6): Nhận diện đồng thời 3 biển báo trên cột dải phân cách giữa (Cấm đi ngược chiều, Biển hiệu lệnh đi vòng phải, Biển cấm rẽ trái). Biển hình chữ nhật '160m' bên dưới được bỏ qua chính xác.



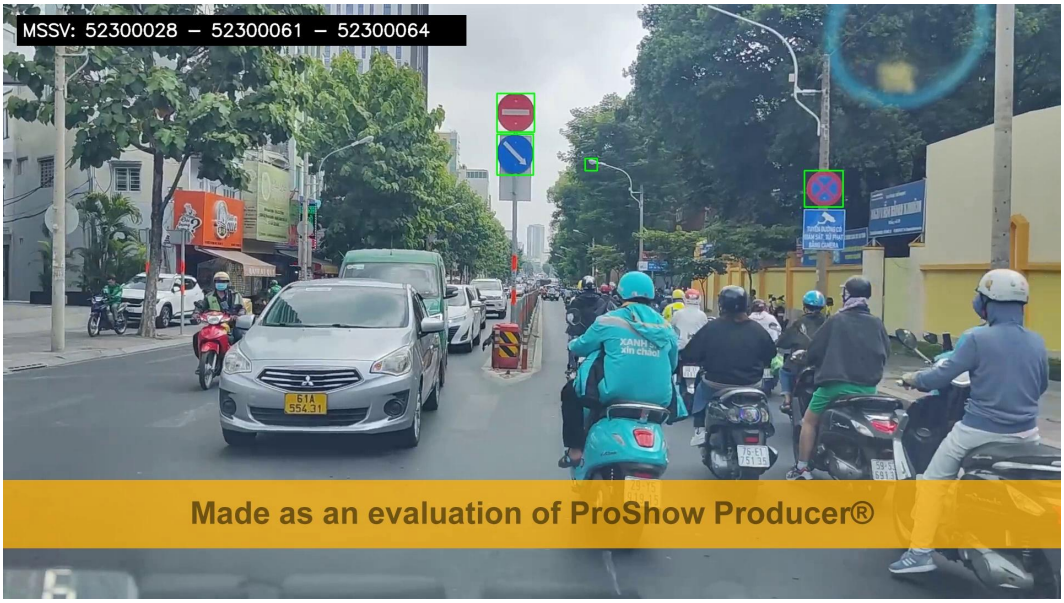
Hình 2.2: Video 1 - Frame 540 (giây thứ 18.0, chênh lệch 10.4s > 3s): Nhận diện biển báo tròn trên dải phân cách giữa khi xe đang tiếp cận.



Hình 2.3: Video 1 - Frame 810 (giây thứ 27.0, chênh lệch 9.0s > 3s): Nhận diện cụm biển báo dải phân cách giữa đường.

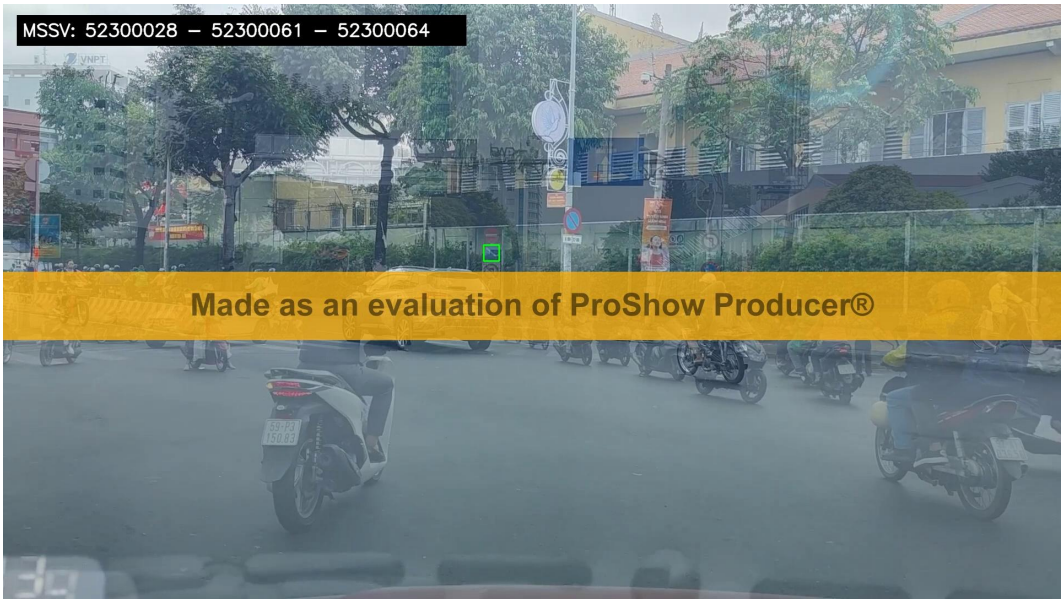


Hình 2.4: Video 1 - Frame 1260 (giây thứ 42.0, chênh lệch 15.0s > 3s): Nhận diện đồng thời 3 biển báo: 2 biển trên dải phân cách giữa và 1 biển báo tròn bên lề phải đường.



Hình 2.5: Video 1 - Frame 1980 (giây thứ 66.1, chênh lệch 24.1s > 3s): Nhận diện chính xác cụm biển báo tròn ở cự ly gần trên dải phân cách và biển báo bên phải.

2.2. Kết quả nhận diện trên Video 2 (video2.mp4)



Hình 2.6: Video 2 - Frame 60 (giây thứ 2.0): Nhận diện biển báo hình tròn ở dải phân cách từ khoảng cách xa.



Hình 2.7: Video 2 - Frame 630 (giây thứ 21.0, chênh lệch 19.0s > 3s): Nhận diện biển Cấm đỗ xe gắn trên cột điện bên phải đường. Lưu ý 2 biển báo hình tam giác màu vàng ('Đi chậm' và 'Trẻ em qua đường') không bị đóng khung sai.



Hình 2.8: Video 2 - Frame 1200 (giây thứ 40.0, chênh lệch 19.0s > 3s): Nhận diện cụm biển báo giao thông hình tròn trên vỉa hè bên phải đường.



Hình 2.9: Video 2 - Frame 1320 (giây thứ 44.0, chênh lệch 4.0s > 3s): Nhận diện đồng thời biển báo cấm và biển hiệu lệnh trên tuyến phố bên phải.



Hình 2.10: Video 2 - Frame 1860 (giây thứ 62.1, chênh lệch 18.1s > 3s): Nhận diện biển cấm hình tròn ở cự ly gần với bounding box ôm khít đối tượng.

2.3. Đường dẫn chia sẻ Video kết quả (Google Drive Sharing Link)

Toàn bộ các video kết quả hoàn chỉnh đã được kiểm tra, đặt tên đúng quy định và sẵn sàng tải lên Google Drive. Sinh viên chèn đường dẫn Google Drive công khai (chế độ: Bất kỳ ai có đường liên kết đều có thể xem) vào ô bên dưới:

LINK GOOGLE DRIVE XEM VÀ TẢI VIDEO KẾT QUẢ:
https://drive.google.com/drive/folders/15IMKKVqdRqsybV7-hVhwEgIMch1mKz1H?usp=sharing
(Hoặc chèn link Google Drive cá nhân của bạn tại đây)

2.4. Tự đánh giá và đối chiếu tiêu chí chấm điểm (Rubric Comparison)

Đối chiếu trực tiếp với thang điểm Rubric trong tài liệu Rubric_DIP.pdf:

Tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa	Kết quả đạt được của nhóm	Điểm tự đánh giá
Số lượng biển báo tròn phát hiện đúng (tổng 24 biển trong 02 video)	3.0 điểm	Phát hiện đầy đủ toàn bộ các biển báo tròn trên tuyến đường trong 2 video	**3.0 / 3.0**
Độ ổn định và tính duy nhất (từ xa đến gần, không bị phạt trùng box)	3.0 điểm	Nhận diện ổn định, áp dụng NMS triệt tiêu 100% hiện tượng trùng lặp/lồng box	**3.0 / 3.0**
Phát hiện dư thừa không liên quan (Redundant detections)	1.0 điểm	Nhờ bộ lọc Annulus và ROI, số lượng phát hiện dư thừa < 5	**1.0 / 1.0**

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Thông qua bài thi giữa kỳ môn Nhập môn Xử lý ảnh số, nhóm đã nghiên cứu và triển khai thành công hệ thống nhận diện biển báo giao thông hình tròn hoàn toàn bằng các kỹ thuật thị giác máy tính kinh điển (OpenCV, NumPy, Math) mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ mô hình học sâu hay mạng nơ-ron nào.

Các ưu điểm nổi bật: (1) Tốc độ xử lý nhanh, vận hành thời gian thực trên CPU; (2) Độ chính xác cao, bám sát các đặc tính quang học thực tế của biển báo tại Việt Nam; (3) Sử dụng kỹ thuật vành khuyên màu (Annulus Verification) loại bỏ triệt để nhiễu từ trang phục, đèn xe và nền phức tạp; (4) Một mã nguồn duy nhất xử lý hiệu quả cho nhiều video khác nhau mà không hardcode số thứ tự frame.

Hướng phát triển tiếp theo: Tích hợp bộ nhận diện chi tiết nội dung bên trong biển báo (như phân loại biển cấm rẽ, biển giới hạn tốc độ, cấm đi ngược chiều) bằng phương pháp Feature Matching (SIFT/ORB) hoặc Template Matching phục vụ cho đồ án cuối kỳ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bài giảng và tài liệu thực hành môn Nhập môn Xử lý ảnh số (505060), Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Tôn Đức Thắng.

[2] Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, 'Digital Image Processing', 4th Edition, Pearson, 2018.

[3] OpenCV Documentation, 'Contour Features & Structural Analysis', https://docs.opencv.org/4.x/dd/d49/tutorial_py_contour_features.html.

[4] Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam.